ROS2 DDS / Zenoh 60초 통신 성능 정밀 분석 보고서

실험 식별자: `bench_20261019_183111` | **분석 기준:** 2026-10-19 | **범위:** 원본 48개 조건 및 ACK 패킷 30,637건 > 측정 사실, 통계적 관측, 원인 가설을 구분했습니다. 실제 ROS2 표준 메시지 타입을 사용하지만 센서 데이터는 합성이며, FMS와 Nav2의 실제 처리시간을 측정한 실험은 아닙니다. ## 1. 요약 및 핵심 결론 - **전체 48/48 조건 완료:** 3 방식 × 8 메시지 × 2 방향. 각 조건 60초, 1회. 송신 계획 30,960건, 스케줄 누락 0건. - **저전압 이벤트 0건:** 48조건 로봇 자원 샘플의 현재 undervoltage/throttle 이벤트 0건. 이전 OpenCR 전원 환경에서 0x50005가 발생했고 USB-C 독립 전원 후 이번 실험은 중단 없이 완료했으나, 인과관계를 단일 실험으로 확정하지 않는다. - **RTT 경향:** CycloneDDS가 대부분의 LaserScan/PointCloud2/이미지 조건에서 낮은 평균 RTT. Zenoh는 소형 상태 메시지에서 경쟁력 있으나 일부 로봇→PC 조건에서 수초 지연. - **로봇 CPU:** 앱 프로세스 평균 FastDDS 56.14%, CycloneDDS 58.45%, Zenoh 58.94% (1코어=100%). 이전 약 100%보다 개선되었으나 프로그램 자체의 실행비용이 포함되어 있다. - **수신≠ACK:** Zenoh Odometry robot→PC에서 수신 1,166건, ACK 1,095건. Zenoh 전체 수신 확인률 99.30%, ACK 확인률 98.61%. - **누락은 군집형:** 연속 37~40 메시지 누락 구간이 DDS 직접통신에도 나타난다. 네트워크 패킷 손실이라고 단정할 수 없으며, 송신 스케줄/프로세스/발견과 재연결/응답 큐 단계별 계측이 필요하다. ## 2. 실험 목적, 장비와 통신 아키텍처 이 실험의 목적은 동일한 ROS2 인터페이스로 FastDDS 직접, CycloneDDS 직접, CycloneDDS+Zenoh Bridge/Router의 종단 간 동작을 비교하는 것이다. 메인 PC `192.168.0.16`, Robot2 `192.168.0.102`, Zenoh Router `192.168.0.16`을 사용했다. 로봇은 Raspberry Pi4 기반 TurtleBot3이며 이전 OpenCR 경유 전원에서 저전압이 관찰돼 USB-C 독립 전원으로 변경한 뒤 진행했다. 실제 물리 링크(유선/Wi-Fi), 라우터 버전/명령행, 커널, 펌웨어, RMW 상세 파라미터, NTP/Chrony 오프셋 수치는 이 ZIP에 없어 독립 검증할 수 없다.

방식	**ROS2 RMW / 통신 경로**	메인 **Domain**	로봇 **Domain**
FastDDS	FastDDS 직접 DDS	67	67
CycloneDDS	CycloneDDS 직접 DDS	67	67
Zenoh		67	68

방식	**ROS2 RMW / 통신 경로**	메인 **Domain**	로봇 **Domain**
	CycloneDDS → zenoh-bridge-ros2dds → Router → Bridge → CycloneDDS		

통제 조건: 60초/조건, 반복 1회, 프로파일별 고정 Hz/페이로드, 동일 방향을 테스트. **비통제 조건:** 실행 순서 FastDDS→CycloneDDS→Zenoh, 단일 반복, 배경 OS 프로세스 및 네트워크 상태. 절대적인 미들웨어 우열이나 통계적 유의성은 입증하지 못한다. ## 3. 메시지 타입, QoS, 크기, 주기 설정

프로파일	**의미/ROS2 메시지**	**QoS**	**페이로드 근사**	목표 **Hz**	**60초 송신**
small	100B 상태 메시지	reliable	100 B	20	1,200
twist	속도 명령 ROS2 Twist 메시지	reliable	48 B	20	1,200
odom	로봇 Odometry	reliable	760 B	20	1,200
scan720	2D LaserScan 720 rays	best_effort	5,792 B	10	600
scan1080	2D LaserScan 1080 rays	best_effort	8,672 B	10	600
cloud30k	3D PointCloud2 30k points (480KB)	best_effort	480,128 B	2	120
rgb_vga	RGB8 640x480	best_effort	921,728 B	2	120
depth_vga	16UC1 640x480	best_effort	614,528 B	2	120

Small은 `std_msgs/String`, Twist는 `geometry_msgs/Twist`, Odometry는 `nav_msgs/Odometry`, Scan은 `sensor_msgs/LaserScan`, Cloud는 `sensor_msgs/PointCloud2`, RGB/Depth는 `sensor_msgs/Image`. Small/Twist/

Odom은 RELIABLE, Scan/Cloud/Image는 BEST_EFFORT. 30k 포인트, VGA 이미지는 실제 센서에서 촬영한 샘플이 아닌 합성 페이로드다. `payload_bytes_approx`와 `goodput_mbps_approx`는 ROS2/DDS/Zenoh/IP 헤더, 재전송, 단편화 트래픽을 포함하지 않는다. ## 4. 수신과 ACK 신뢰성 전체 집계

방식	계획	실제 송신	수신 확인	ACK 확인	수신율	ACK율	ACK 미확인	송신 스케줄 누락
fastdds	10,320	10,320	10,243	10,243	99.254%	99.254%	77	0
cyclone	10,320	10,320	10,217	10,217	99.002%	99.002%	103	0
zenoh	10,320	10,320	10,248	10,177	99.302%	98.614%	143	0

중요: `loss_pct`는 수신 확인 기준, `ack_missing_pct`는 ACK 기준이다. `packet_traces.csv`는 ACK 성공 건만 기록되므로 미수신/미응답 메시지의 실제 도착시간이나 실패 이유를 직접 제공하지 않는다. Zenoh 수신과 ACK 71건 차이는 Odometry robot→PC 한 조건에 집중된다. ## 5. 8개 프로파일별 양방향 평균 RTT 표의 값: **평균 RTT / 5% 절사평균 RTT** [ms]. 양방향 평균의 단순 평균이며, 수신건수로 가중하지 않았다.

프로파일	FastDDS	CycloneDDS	Zenoh
small	7.62 / 7.51	7.43 / 7.43	7.96 / 7.76
twist	7.34 / 7.26	7.60 / 6.56	8.63 / 8.38
odom	8.43 / 8.31	7.55 / 7.49	40.00 / 8.49
scan720	9.15 / 8.82	8.32 / 8.18	9.81 / 9.61
scan1080	10.17 / 10.12	8.33 / 8.28	10.35 / 10.19
cloud30k	58.82 / 58.51	49.78 / 49.47	75.11 / 58.56
rgb_vga	104.81 / 104.40	90.02 / 89.58	134.15 / 100.98
depth_vga	73.00 / 72.67	61.74 / 61.41	90.85 / 74.14

절사평균은 분포 중심을 비교하는 보조 지표이며 장애나 안전 위험을 대표하는 수초 단위 꼬리를 지우는 근거가 아니다. ## 6. 전체 48개 조건의 개별 정량 결과

타입	방향	방식	RTT평균	절사평균	P95	P99	최대	수신
small	PC→R	fastdds	8.13	7.99	9.96	15.79	61.98	1200/1200

타입	방향	방식	**RTT평균**	절사평균	**P95**	**P99**	최대	수신
small	PC→R	cyclone	8.32	8.33	8.81	9.79	28.57	1200/1200
small	PC→R	zenoh	7.91	7.71	10.17	14.10	35.01	1200/1200
small	R→PC	fastdds	7.10	7.03	8.04	10.42	56.79	1200/1200
small	R→PC	cyclone	6.54	6.54	7.53	8.62	26.66	1200/1200
small	R→PC	zenoh	8.00	7.81	8.88	14.05	33.98	1200/1200
twist	PC→R	fastdds	7.21	7.13	8.81	12.20	32.46	1200/1200
twist	PC→R	cyclone	6.71	6.65	7.60	10.34	22.95	1200/1200
twist	PC→R	zenoh	9.28	9.09	10.11	16.79	44.77	1200/1200
twist	R→PC	fastdds	7.47	7.40	8.40	12.89	29.78	1200/1200
twist	R→PC	cyclone	8.50	6.47	7.45	19.29	458.22	1160/1200
twist	R→PC	zenoh	7.99	7.68	10.04	16.38	36.77	1200/1200
odom	PC→R	fastdds	9.20	9.15	11.00	15.95	37.30	1200/1200
odom	PC→R	cyclone	7.94	7.89	9.06	9.78	24.08	1200/1200
odom	PC→R	zenoh	8.95	8.73	9.97	17.99	27.98	1200/1200
odom	R→PC	fastdds	7.67	7.47	8.47	15.82	33.47	1200/1200
odom	R→PC	cyclone	7.15	7.08	8.04	10.36	25.69	1200/1200
odom	R→PC	zenoh	71.04	8.25	9.94	3,235.00	6,501.01	1166/1200
scan720	PC→R	fastdds	8.81	8.67	11.55	16.64	37.00	562/600
scan720	PC→R	cyclone	8.56	8.42	10.97	11.88	24.26	600/600
scan720	PC→R	zenoh	10.14	9.97	12.46	15.46	37.40	600/600
scan720	R→PC	fastdds	9.50	8.96	10.41	17.27	145.20	600/600
scan720	R→PC	cyclone	8.07	7.94	9.13	13.50	15.66	600/600
scan720	R→PC	zenoh	9.47	9.24	13.28	16.17	38.46	600/600
scan1080	PC→R	fastdds	10.82	10.79	11.81	13.23	26.74	600/600
scan1080	PC→R	cyclone	8.34	8.27	9.33	11.68	20.28	563/600
scan1080	PC→R	zenoh	10.86	10.78	11.90	16.14	27.79	600/600
scan1080	R→PC	fastdds	9.53	9.46	12.71	13.55	26.38	597/600
scan1080	R→PC	cyclone	8.32	8.28	9.36	12.94	16.36	600/600
scan1080	R→PC	zenoh	9.85	9.60	13.37	17.07	27.07	600/600
cloud30k	PC→R	fastdds	49.64	49.30	51.93	58.58	69.86	120/120
cloud30k	PC→R	cyclone	50.09	49.69	52.98	67.01	68.40	120/120
cloud30k	PC→R	zenoh	57.91	57.32	64.71	75.73	76.81	120/120
cloud30k	R→PC	fastdds	67.99	67.71	72.79	76.23	78.95	115/120

타입	방향	방식	RTT평균	절사평균	P95	P99	최대	수신
cloud30k	R→PC	cyclone	49.47	49.25	52.82	55.20	63.12	111/120
cloud30k	R→PC	zenoh	92.30	59.81	77.99	123.30	3,600.36	113/120
rgb_vga	PC→R	fastdds	87.31	86.82	93.46	100.57	105.81	112/120
rgb_vga	PC→R	cyclone	88.91	88.46	93.92	101.92	101.94	120/120
rgb_vga	PC→R	zenoh	103.19	102.45	118.96	121.99	151.03	111/120
rgb_vga	R→PC	fastdds	122.30	121.97	126.83	135.41	139.40	109/120
rgb_vga	R→PC	cyclone	91.14	90.69	98.49	107.08	107.08	108/120
rgb_vga	R→PC	zenoh	165.12	99.51	106.24	116.21	6,893.67	104/120
depth_vga	PC→R	fastdds	60.97	60.32	62.46	78.62	81.62	120/120
depth_vga	PC→R	cyclone	62.02	61.63	64.40	74.72	76.59	120/120
depth_vga	PC→R	zenoh	78.37	75.55	93.89	143.86	231.01	120/120
depth_vga	R→PC	fastdds	85.02	85.03	87.35	89.93	92.46	108/120
depth_vga	R→PC	cyclone	61.46	61.18	65.05	70.89	79.10	115/120
depth_vga	R→PC	zenoh	103.34	72.74	86.43	127.77	3,453.54	114/120

RTT/지터 ms 단위. RTT는 발신 프로세스의 monotonic clock으로 측정되는 왕복시간이며 파이썬 직렬화, 콜백, 실행 스케줄링과 ROS2/DDS/Bridge 구간의 종단 간 영향이 포함된다. Jitter는 목표 수신 주기 대비 수신간격의 절대 편차로 네트워크 전용 Jitter와 다르다. ## 7. 이상 지연 사건: 타임스탬프와 메시지 순번

방식	타입	방향	SEQ	RTT ms	ACK 한국시간 (벽시계)
zenoh	rgb_vga	R→PC	51	6,893.67	19:21:56.141
zenoh	odom	R→PC	908	6,501.01	19:13:23.228
zenoh	odom	R→PC	909	6,457.94	19:13:23.235
zenoh	odom	R→PC	910	6,412.17	19:13:23.239
zenoh	odom	R→PC	919	5,966.10	19:13:23.243
zenoh	odom	R→PC	922	5,818.74	19:13:23.246
zenoh	odom	R→PC	932	5,321.48	19:13:23.249
zenoh	odom	R→PC	939	4,974.22	19:13:23.251
zenoh	odom	R→PC	948	4,526.98	19:13:23.254
zenoh	odom	R→PC	953	4,279.45	19:13:23.257
zenoh	odom	R→PC	961	3,882.32	19:13:23.260
zenoh	cloud30k	R→PC	26	3,600.36	19:19:21.458
zenoh	depth_vga	R→PC	51	3,453.54	19:24:03.621

방식	타입	방향	SEQ	RTT ms	ACK 한국시간 (벽시계)
zenoh	odom	R→PC	974	3,235.00	19:13:23.262

Odometry Zenoh R→PC에서 SEQ 908~993 등의 큰 RTT가 근접한 ACK 시각에 기록되어, 여러 응답이 지연 후 몰려 처리되었을 가능성이 있다. 단, 이 벽시계 기록으로 두 호스트의 단방향 지연을 계산할 수 없다. 원인 후보는 Bridge/Router 큐, DDS discovery 또는 reader 재연결, Python 콜백의 장시간 정체, 트래픽/스케줄링 일시 중지 등이며 **어느 것이 실제 원인인지 단정 불가**. ### 7.1 대표 사건과 수치 - **zenoh** / **odom** / **robot_to_pc**: 평균 71.04ms, 절사평균 8.25ms, P95 9.94ms, P99 3,235.00ms, 최대 6,501.01ms, 수신 1166/1200, ACK 1095/1200. - **zenoh** / **rgb_vga** / **robot_to_pc**: 평균 165.12ms, 절사평균 99.51ms, P95 106.24ms, P99 116.21ms, 최대 6,893.67ms, 수신 104/120, ACK 104/120. - **zenoh** / **cloud30k** / **robot_to_pc**: 평균 92.30ms, 절사평균 59.81ms, P95 77.99ms, P99 123.30ms, 최대 3,600.36ms, 수신 113/120, ACK 113/120. - **zenoh** / **depth_vga** / **robot_to_pc**: 평균 103.34ms, 절사평균 72.74ms, P95 86.43ms, P99 127.77ms, 최대 3,453.54ms, 수신 114/120, ACK 114/120. - **cyclone** / **twist** / **robot_to_pc**: 평균 8.50ms, 절사평균 6.47ms, P95 7.45ms, P99 19.29ms, 최대 458.22ms, 수신 1160/1200, ACK 1160/1200. ## 8. 연속 미응답 구간 분석 아래는 실제 전송 패킷의 손실확정이 아니라, 해당 SEQ에 대한 **ACK 추적 CSV 기록이 없는 연속 범위**다. 종료 경계의 정상 RTT만으로 미수신의 원인을 단정할 수 없다.

방식	프로파일	방향	미ACK	최장 연속 SEQ	연속 건수	누락 구간 일부
fastdds	scan720	PC→R	38	393–430	38	393–430
fastdds	scan1080	R→PC	3	597–599	3	597–599
fastdds	cloud30k	R→PC	5	44–48	5	44–48
fastdds	rgb_vga	PC→R	8	82–89	8	82–89
fastdds	rgb_vga	R→PC	11	91–96	6	42–46, 91–96
fastdds	depth_vga	R→PC	12	27–33	7	27–33, 96–100
cyclone	twist	R→PC	40	309–348	40	309–348
cyclone	scan1080	PC→R	37	370–406	37	370–406
cyclone	cloud30k	R→PC	9	35–39	5	35–39, 106,

방식	프로파일	방향	미**ACK**	최장 연속 **SEQ**	연속 건수	누락 구간 일부
cyclone	rgb_vga	R→PC	12	44–50	7	117–119 44–50, 105–109
cyclone	depth_vga	R→PC	5	102–106	5	102–106
zenoh	odom	R→PC	105	994–1007	14	911–918, 920–921, 923–931, 933–938, 940–947, 949–952
zenoh	cloud30k	R→PC	7	27–33	7	27–33
zenoh	rgb_vga	PC→R	9	0–7	8	0–7, 12
zenoh	rgb_vga	R→PC	16	52–64	13	0–2, 52–64
zenoh	depth_vga	R→PC	6	52–57	6	52–57

FastDDS Scan720 38건/10Hz는 약 3.8초 분량, CycloneDDS Twist 40건/20Hz는 약 2.0초 분량이다. 다만 누락이 반드시 실제 통신이 끊긴 시간과 같지는 않다. 수신/ACK 통계와 단방향 타임스탬프 검증을 추가하면 더 정확히 분리 가능하다. ## 9. CPU, 메모리, Bridge/Router 비용

방식	**PC** 앱 **CPU %**	로봇 앱 **CPU %**	**PC** 전체 **CPU %**	로봇 전체 **CPU %**	**PC Bridge CPU %**	로봇 **Bridge CPU %**	**PC Router CPU %**	로봇 최소 가용 **RAM MiB**	로봇 앱 **RSS** 피크 **MiB**
fastdds	3.41	56.14	0.70	15.63	0.04	해당 없음	0.01	3,385.25	84.01
cyclone	3.58	58.45	0.71	15.50	0.04	해당 없음	0.01	3,388.21	71.59

방식	**PC 앱 CPU %**	로봇 앱 **CPU %**	**PC 전체 CPU %**	로봇 전체 **CPU %**	**PC Bridge CPU %**	로봇 **Bridge CPU %**	**PC Router CPU %**	로봇 최소 가용 **RAM MiB**	로봇 앱 **RSS 피크 MiB**
zenoh	3.66	58.94	0.75	16.13	0.22	2.27	0.32	3,389.09	72.01

프로세스 CPU %는 **1코어=100%**, 시스템 CPU %는 **전체 코어=100%**이므로 서로 단순 비교하지 않는다. 표는 조건별 샘플 요약치의 16조건 평균이며, 메모리 최소/피크 열도 전체 실험 최솟값/최댓값이 아닌 각 조건치의 평균이다. Bridge 수치는 해당 프로세스 평균 사용량 추정이며 Router의 메모리/네트워크 바이트 등은 직접 기록되지 않았다. ### 9.1 전원 및 자원 임계값 - Robot 측 `robot_cpu_power_current_event_count` 합: **0** / 48조건. CSV의 `resource_samples`를 다시 해석한 값이 아닌 프로그램 자체 집계값이다. - Robot 최소 가용 메모리(조건 전체 중 최솟값): **3,356.40 MiB**; 앱 최대 피크 RSS: **88.27 MiB**. - 0건은 샘플링된 시점에서 현재 전원 이벤트가 기록되지 않았다는 뜻이며 1초 샘플 간 순간 전압강하를 완전히 배제할 수 없다. 5초 이전 테스트에서 `0x50005`가 기록됐고 USB-C 단독 전원 변경 후 정상 수행한 것은 개선 정황이다. ## 10. 송신율, 수신율 및 Jitter - 기대 송신 합 **30,960건**, 실제 송신 **30,960건**, 스케줄 누락 **0건**. 실제 수신율은 프로파일별 `received_count / 60초`에 해당한다. 표의 값: **Jitter P95 [ms] / 실제 수신 Hz**, 양방향 산술평균.

프로파일	**FastDDS**	**CycloneDDS**	**Zenoh**
small	3.45 / 20.00	2.84 / 20.00	2.37 / 20.00
twist	2.85 / 20.00	3.31 / 19.67	2.46 / 20.00
odom	4.03 / 20.00	2.15 / 20.00	25.88 / 19.72
scan720	2.42 / 9.68	2.27 / 10.00	3.31 / 10.00
scan1080	2.77 / 9.97	2.07 / 9.69	1.31 / 10.00
cloud30k	7.87 / 1.96	4.88 / 1.93	19.81 / 1.94
rgb_vga	11.87 / 1.84	11.91 / 1.90	17.19 / 1.79
depth_vga	11.22 / 1.90	8.16 / 1.96	24.28 / 1.95

단일 조건에서 긴 연속 누락이 나타나는 경우 평균 주파수만으로 제어에 필요한 시간 연속성을 평가하기 어렵다. 수신 gap 최대값과 150% 초과 gap 수를 함께 보아야 한다. ## 11. 결과의 원인 후보 및 증거 수준

현상	**관찰된 증거**	**가능한 설명**	**확정 여부 / 검증 법**
OpenCR 전원에서 중단	이전 실험 current		전원 문제 관찰은 확정, 부품 원인은

현상	관찰된 증거	가능한 설명	확정 여부 / 검증 법
	undervoltage, throttle; 이번 0건	Raspberry Pi 공급 경로 전압강하/전원 여유	미확정. USB-C 전원 A/B 부하 검증
로봇 CPU 평균 감소	이전 약 100%, v3 56~59%	기존 대기루프/샘플링 수정 효과, 테스트 설정 차이	인과 미확정. 동일 프로파일/코드전환 비교와 py-spy/perf
DDS에도 수초 분량 연속 미ACK	Fast scan720 38개; Cyclone twist 40개	DDS 데이터전달 일시 정체, 프로세스/SSH/reader 재연결, 수신창	원인 미확정. 송신/원격수신/ACK 개별 로그 동기화
Zenoh odom ACK 71개 차이	수신 1166, ACK 1095; max RTT 6501ms	응답 생성 또는 회신경로/프로그램 수집 경로 문제	원인 미확정. ACK 생성/송신/수신 stage id 추적
Zenoh 고용량 지연	RGB max 6894ms, Cloud max 3600ms	Bridge 큐/직렬화/네트워크 재전송 또는 파이썬 측 정체	원인 미확정. bridge/router 로그 및 프로세스 추적 동시수집
방향별 비대칭	Robot→PC RGB 수신율 및 RTT 열위	RPi CPU, NIC/무선상향, 버퍼, 송신 쪽 직렬화	후보. iperf3/ethtool/iw 및 CPU 프로파일링

12. 실제 FMS 적용 판단

현재 단계의 권고: Robot 내부 센서/Nav2/제어는 로컬 DDS로 유지하고, 관제에 필요한 저용량 상태/명령/이벤트만 필터링해 Zenoh Router로 중계하는 기존 아키텍처를 유지하는 것이 합리적이다. Python 통신 테스트의 평균 RTT는 실제 로봇 작업 반응시간과 동일하지 않으며 아래 분리가 필요하다. - **명령/상태:** Twist 20Hz, Odometry 20Hz 수준의 소형 메시지는 일반 상황에서 10ms 내외 RTT. Zenoh odom 한 조건의 6.5초 지연 사례는 상태 최신성 감시와 timeout/failsafe 필요성을 보여준다. - **LaserScan:** 로봇 내부 Navigation의 10Hz sensor path는 Zenoh 외부 Router를 꼭 통과시킬 필요가 없다. 필요 시 대시보드용 스캔 다운샘플/낮은 주기 전송. - **영상/PointCloud:** 원본 이미지/포인트를 Zenoh로 장시간 전송하는 것에는 누락과 지연이 존재. 관제용 썸네일/JPEG 압축/별도 스트리밍 후보. 압축의 처리 비용도 재검증. - **Nav2 Action/Service:**

이번 데이터는 Action 요청/피드백/결과의 신뢰성을 직접 검증하지 않는다. 별도 시나리오에서 3대 로봇 동시 주행과 작업 수행 상태를 계측해야 한다. ## 13. 재현 실행 명령과 다음 테스트 설계 메인 PC에서 실행한 명령:

```
cd ~/AX_Logistics/tools
python3 ros_bench_v3.py all \
  --robot-ip 192.168.0.102 \
  --robot-user turtlebot2 \
  --router-ip 192.168.0.16 \
  --modes all \
  --profiles all \
  --directions both \
  --duration 60 \
  --repeats 1
```

원본 보존: `~/ros_bench_results/bench_20261019_183111/` 및 업로드 ZIP. 권장 후속은 **(1) 로봇/PC 메트릭의 시간 동기 상태 확보, (2) Zenoh odom/twist + Cyclone scan1080 + Fast scan720의 재현 테스트 60초×3회, (3) 동일 타임라인에 ROS callback start/end, publish/receive/ACK, bridge/router 로그, CPU/네트워크 에러 수를 함께 기록, (4) 실제 FMS 작업 중 별도 운영 부하 실험**이다. 반복 테스트에서는 조건 순서를 교차시켜 시스템 열/네트워크 시간 추세를 줄여야 한다. ## 14. 데이터 품질 / 해석 제한 / 누락된 증거 1. **반복 1회:** 조건별 평균의 분산 및 신뢰구간을 산출할 수 없다. `rtt_run_avg_std_ms`가 NaN인 것은 정상이다. 2. **합성 메시지:** 메시지 타입과 페이로드 근사는 실제이나 센서 프레임 획득, 이미지 인코딩, 로봇 제어 및 FMS 기능은 빠져 있다. 3. **서로 다른 RMW 경로:** FastDDS vs CycloneDDS vs CycloneDDS+Zenoh는 브리지와 Router를 추가로 포함. 순수 Zenoh 단독 전송 성능 비교가 아니다. 4. **시계 오프셋:** 파일의 `raw_one_way_ms_unverified_*`는 검증 없이 인용하면 안 된다. RTT는 monotonic 기준. 5. **전원 샘플링:** 샘플된 현재 이벤트 0과 완전한 전압 안정은 다르다. USB-C 어댑터 모델과 실제 입력전압 계측값 미제공. 6. **ACK 기록 제한:** `packet_traces.csv`는 ACK 성공분만 포함. 영구 미도착인지 타임아웃/정리로 빠진 것인지 파일만으로 결론 불가. 7. **실행 시각:** wall clock으로 기록된 ACK 시각은 관측 순서를 나타내는 용도로 사용. 각 호스트 단방향 시각 차이는 Chrony offset을 검증하지 않았음. 8. **통계 가중치:** 방식별 전체 평균 RTT를 개별 조건 평균의 단순 평균으로 결합하면 작은 메시지와 큰 메시지가 동일하게 취급된다. 목적에 따라 조건별 비교가 우선이다. 9. **물리망 상태:** NIC 링크속도/에러카운터, RSSI, iperf3 결과가 없어 패킷 손실/지연 원인을 네트워크 구간으로 특정 불가. ## 15. 원본 파일과 분석 추적성

원본	용도	분석 사용
experiment_config.json	60초, 반복, IP/domain, 모드/프로파일	실험 세팅 검증
all_runs.csv		

원본	용도	분석 사용
	48행 × 74열 정량 통계	전체 상세 비교, CPU/전원, 수신/ACK
comparison_summary.csv	48행 × 19열 요약	요약 값 교차 확인
packet_traces.csv	30,637행 × 9열 개별 ACK	SEQ 연속 미응답 및 극단 RTT 발생시각
raw_runs.jsonl	48행 원본 통계 및 자원 샘플	결과 메타데이터/자원 확인
REPORT.md	벤치마크 자동 결과 보고서	표값/설명 교차 검증

16. 종합 판정

측정 성과: USB-C 분리 전원 상태에서 정해진 48개 조건을 모두 마쳤고, 저전압 감지 이벤트 0, 송신 스케줄 누락 0, 총 30,637개 ACK RTT 표본을 확보했다. CycloneDDS는 평균 RTT에서 특히 대용량 메시지에 우세했고, Zenoh는 평상시 소형 메시지를 처리할 수 있지만 일부 방향에서 응답 지연/미ACK 군집의 리스크가 남았다. 원인 판정:** 이전 테스트의 안전 중단은 측정된 저전압/Throttling 때문이라는 것은 확실하다. 이번 Zenoh ACK 지연과 연속 미수신의 구체 원인을 특정할 프로세스 내부 단계별 로그, 네트워크 상태, 시계 동기 검증 자료는 부족하다. 권고:** 현재 FMS용 Zenoh 아키텍처는 유지하되 제어와 안전 기능은 로봇 로컬에서 처리하고, 관제 수신 데이터에 freshness/timeout를 두며, 발견된 대규모 누락·장시간 지연에 대해 3회 반복 및 단계별 로그로 재검증한다.

부록 A. 패킷별 타임스탬프 기반 전체 사건 타임라인 (추가 분석)

모든 시각은 원본 Unix epoch ns를 Asia/Seoul(+09:00) 기준으로 변환했다. `send_wall_ns`와 `ack_wall_ns`는 발신 호스트에서 관측한 시각이며 두 시각의 차이는 RTT의 벽시계 근사치다. 실제 RTT 통계는 발신 호스트의 monotonic clock 값이다. `remote_rx_wall_ns`는 상대 호스트 시계 기준이므로 Chrony 오프셋을 검증하지 않은 상태에서는 세 시각을 서로 빼 단방향 네트워크 지연으로 해석할 수 없다.

A.1 지연 급등 사건: 송신→상대 수신→ACK 도착

방식/프로파일/방향	SEQ	송신(KST)	상대 수신 (KST, 오프셋 미검증)	ACK 도착 (KST)	RTT(ms)
cyclone / twist / robot_to_pc	349	2026-10-19 18:52:48.671 KST	2026-10-19 18:52:49.127 KST	2026-10-19 18:52:49.130 KST	458.223
cyclone / twist / robot_to_pc	350	2026-10-19 18:52:48.721 KST	2026-10-19 18:52:49.128 KST	2026-10-19 18:52:49.133 KST	411.864
cyclone / twist / robot_to_pc	351	2026-10-19 18:52:48.771 KST	2026-10-19 18:52:49.128 KST	2026-10-19 18:52:49.136 KST	364.720
cyclone / twist / robot_to_pc	352	2026-10-19 18:52:48.821 KST	2026-10-19 18:52:49.128 KST	2026-10-19 18:52:49.139 KST	317.147
cyclone / twist / robot_to_pc	353	2026-10-19 18:52:48.871 KST	2026-10-19 18:52:49.129 KST	2026-10-19 18:52:49.141 KST	269.659
cyclone / twist / robot_to_pc	354	2026-10-19 18:52:48.921 KST	2026-10-19 18:52:49.129 KST	2026-10-19 18:52:49.144 KST	222.306
zenoh / odom / robot_to_pc	908	2026-10-19 19:13:16.727 KST	2026-10-19 19:13:23.224 KST	2026-10-19 19:13:23.228 KST	6,501.013
zenoh / odom / robot_to_pc	909	2026-10-19 19:13:16.777 KST	2026-10-19 19:13:23.231 KST	2026-10-19 19:13:23.235 KST	6,457.939
zenoh / odom / robot_to_pc	910	2026-10-19 19:13:16.827 KST	2026-10-19 19:13:23.231 KST	2026-10-19 19:13:23.239 KST	6,412.169
zenoh / odom / robot_to_pc	919	2026-10-19 19:13:17.277 KST	2026-10-19 19:13:23.236 KST	2026-10-19 19:13:23.243 KST	5,966.096
zenoh / odom / robot_to_pc	922	2026-10-19 19:13:17.427 KST	2026-10-19 19:13:23.238 KST	2026-10-19 19:13:23.246 KST	5,818.742
	932				5,321.483

방식/프로파일/방향	SEQ	송신(KST)	상대 수신 (KST, 오프셋 미검증)	ACK 도착 (KST)	RTT(ms)
zenoh / odom / robot_to_pc		2026-10-19 19:13:17.927 KST	2026-10-19 19:13:23.241 KST	2026-10-19 19:13:23.249 KST	
zenoh / odom / robot_to_pc	939	2026-10-19 19:13:18.277 KST	2026-10-19 19:13:23.244 KST	2026-10-19 19:13:23.251 KST	4,974.215
zenoh / odom / robot_to_pc	948	2026-10-19 19:13:18.727 KST	2026-10-19 19:13:23.248 KST	2026-10-19 19:13:23.254 KST	4,526.983
zenoh / odom / robot_to_pc	953	2026-10-19 19:13:18.977 KST	2026-10-19 19:13:23.250 KST	2026-10-19 19:13:23.257 KST	4,279.449
zenoh / odom / robot_to_pc	961	2026-10-19 19:13:19.377 KST	2026-10-19 19:13:23.253 KST	2026-10-19 19:13:23.260 KST	3,882.318
zenoh / odom / robot_to_pc	974	2026-10-19 19:13:20.027 KST	2026-10-19 19:13:23.256 KST	2026-10-19 19:13:23.262 KST	3,235.001
zenoh / odom / robot_to_pc	983	2026-10-19 19:13:20.477 KST	2026-10-19 19:13:23.257 KST	2026-10-19 19:13:23.265 KST	2,787.653
zenoh / odom / robot_to_pc	993	2026-10-19 19:13:20.977 KST	2026-10-19 19:13:23.261 KST	2026-10-19 19:13:23.268 KST	2,290.391
zenoh / odom / robot_to_pc	1008	2026-10-19 19:13:21.727 KST	2026-10-19 19:13:23.265 KST	2026-10-19 19:13:23.271 KST	1,543.211
zenoh / odom / robot_to_pc	1015	2026-10-19 19:13:22.077 KST	2026-10-19 19:13:23.266 KST	2026-10-19 19:13:23.273 KST	1,195.818
zenoh / odom / robot_to_pc	1024	2026-10-19 19:13:22.527 KST	2026-10-19 19:13:23.268 KST	2026-10-19 19:13:23.276 KST	748.432
zenoh / odom / robot_to_pc	1029	2026-10-19 19:13:22.777 KST	2026-10-19 19:13:23.269 KST	2026-10-19 19:13:23.279 KST	501.424
	1030				454.048

방식/프로파일/방향	SEQ	송신(KST)	상대 수신 (KST, 오프셋 미검증)	ACK 도착 (KST)	RTT(ms)
zenoh / odom / robot_to_pc		2026-10-19 19:13:22.827 KST	2026-10-19 19:13:23.269 KST	2026-10-19 19:13:23.281 KST	
zenoh / odom / robot_to_pc	1031	2026-10-19 19:13:22.877 KST	2026-10-19 19:13:23.270 KST	2026-10-19 19:13:23.284 KST	406.454
zenoh / odom / robot_to_pc	1032	2026-10-19 19:13:22.927 KST	2026-10-19 19:13:23.270 KST	2026-10-19 19:13:23.286 KST	358.760
zenoh / odom / robot_to_pc	1033	2026-10-19 19:13:22.977 KST	2026-10-19 19:13:23.271 KST	2026-10-19 19:13:23.288 KST	311.119
zenoh / odom / robot_to_pc	1034	2026-10-19 19:13:23.027 KST	2026-10-19 19:13:23.271 KST	2026-10-19 19:13:23.291 KST	263.405
zenoh / odom / robot_to_pc	1035	2026-10-19 19:13:23.077 KST	2026-10-19 19:13:23.271 KST	2026-10-19 19:13:23.293 KST	215.525
zenoh / cloud30k / robot_to_pc	26	2026-10-19 19:19:17.857 KST	2026-10-19 19:19:21.455 KST	2026-10-19 19:19:21.458 KST	3,600.358
zenoh / rgb_vga / robot_to_pc	51	2026-10-19 19:21:49.247 KST	2026-10-19 19:21:56.134 KST	2026-10-19 19:21:56.141 KST	6,893.672
zenoh / depth_vga / pc_to_robot	0	2026-10-19 19:22:33.441 KST	2026-10-19 19:22:33.669 KST	2026-10-19 19:22:33.672 KST	231.014
zenoh / depth_vga / robot_to_pc	51	2026-10-19 19:24:00.167 KST	2026-10-19 19:24:03.616 KST	2026-10-19 19:24:03.621 KST	3,453.539

RTT 200ms 이상 사건: 총 33건. 임계값 200ms는 개별 사건을 열거하기 위한 표시 기준이며 품질 합격/불합격 기준이 아니다.

A.2 조건별 시작/종료 ACK와 최대 RTT 시점

방식	프로파일	방향	첫 ACK(KST)	마지막 ACK(KST)	최대 RTT 시각(KST)	최대 RTT(ms
fastdds	small	pc_to_robot	2026-10-19 18:31:21.289 KST	2026-10-19 18:32:21.233 KST	2026-10-19 18:31:48.641 KST	61.98
fastdds	small	robot_to_pc	2026-10-19 18:32:22.909 KST	2026-10-19 18:33:22.862 KST	2026-10-19 18:32:34.311 KST	56.78
fastdds	twist	pc_to_robot	2026-10-19 18:33:32.653 KST	2026-10-19 18:34:32.602 KST	2026-10-19 18:34:18.877 KST	32.46
fastdds	twist	robot_to_pc	2026-10-19 18:34:34.279 KST	2026-10-19 18:35:34.230 KST	2026-10-19 18:35:13.404 KST	29.78
fastdds	odom	pc_to_robot	2026-10-19 18:35:44.022 KST	2026-10-19 18:36:43.971 KST	2026-10-19 18:36:06.448 KST	37.29
fastdds	odom	robot_to_pc	2026-10-19 18:36:45.650 KST	2026-10-19 18:37:45.601 KST	2026-10-19 18:37:05.727 KST	33.46
fastdds	scan720	pc_to_robot	2026-10-19 18:37:55.389 KST	2026-10-19 18:38:55.285 KST	2026-10-19 18:38:32.114 KST	36.99
fastdds	scan720	robot_to_pc	2026-10-19 18:39:04.940 KST	2026-10-19 18:40:04.843 KST	2026-10-19 18:39:32.079 KST	145.20
fastdds	scan1080	pc_to_robot	2026-10-19 18:40:14.649 KST	2026-10-19 18:41:14.549 KST	2026-10-19 18:41:09.164 KST	26.73
fastdds	scan1080	robot_to_pc	2026-10-19 18:41:16.202 KST	2026-10-19 18:42:15.803 KST	2026-10-19 18:41:54.920 KST	26.37
fastdds	cloud30k	pc_to_robot	2026-10-19 18:42:28.963 KST	2026-10-19 18:43:28.460 KST	2026-10-19 18:42:47.981 KST	69.86
fastdds	cloud30k	robot_to_pc	2026-10-19 18:43:30.172 KST	2026-10-19 18:44:29.671 KST	2026-10-19 18:43:45.183 KST	78.94

방식	프로파일	방향	첫 ACK(KST)	마지막 ACK(KST)	최대 RTT 시각(KST)	최대 RTT(ms
fastdds	rgb_vga	pc_to_robot	2026-10-19 18:44:39.884 KST	2026-10-19 18:45:39.377 KST	2026-10-19 18:44:43.396 KST	105.80
fastdds	rgb_vga	robot_to_pc	2026-10-19 18:45:49.142 KST	2026-10-19 18:46:48.647 KST	2026-10-19 18:46:21.163 KST	139.40
fastdds	depth_vga	pc_to_robot	2026-10-19 18:46:58.772 KST	2026-10-19 18:47:58.272 KST	2026-10-19 18:47:42.293 KST	81.61
fastdds	depth_vga	robot_to_pc	2026-10-19 18:47:59.999 KST	2026-10-19 18:48:59.501 KST	2026-10-19 18:48:01.006 KST	92.46
cyclone	small	pc_to_robot	2026-10-19 18:49:18.236 KST	2026-10-19 18:50:18.189 KST	2026-10-19 18:49:27.059 KST	28.57
cyclone	small	robot_to_pc	2026-10-19 18:50:19.870 KST	2026-10-19 18:51:19.818 KST	2026-10-19 18:50:58.838 KST	26.66
cyclone	twist	pc_to_robot	2026-10-19 18:51:29.598 KST	2026-10-19 18:52:29.548 KST	2026-10-19 18:51:37.315 KST	22.94
cyclone	twist	robot_to_pc	2026-10-19 18:52:31.228 KST	2026-10-19 18:53:31.177 KST	2026-10-19 18:52:49.130 KST	458.22
cyclone	odom	pc_to_robot	2026-10-19 18:53:40.949 KST	2026-10-19 18:54:40.899 KST	2026-10-19 18:54:39.315 KST	24.07
cyclone	odom	robot_to_pc	2026-10-19 18:54:42.576 KST	2026-10-19 18:55:42.529 KST	2026-10-19 18:55:02.197 KST	25.69
cyclone	scan720	pc_to_robot	2026-10-19 18:55:52.309 KST	2026-10-19 18:56:52.207 KST	2026-10-19 18:56:07.722 KST	24.26
cyclone	scan720	robot_to_pc	2026-10-19 18:56:53.870 KST	2026-10-19 18:57:53.769 KST	2026-10-19 18:57:50.677 KST	15.65
cyclone	scan1080	pc_to_robot				20.28

방식	프로파일	방향	첫 ACK(KST)	마지막 ACK(KST)	최대 RTT 시각(KST)	최대 RTT(ms
			2026-10-19 18:58:03.571 KST	2026-10-19 18:59:03.470 KST	2026-10-19 18:58:16.682 KST	
cyclone	scan1080	robot_to_pc	2026-10-19 18:59:13.127 KST	2026-10-19 19:00:13.030 KST	2026-10-19 18:59:18.038 KST	16.35
cyclone	cloud30k	pc_to_robot	2026-10-19 19:00:22.980 KST	2026-10-19 19:01:22.477 KST	2026-10-19 19:01:00.994 KST	68.40
cyclone	cloud30k	robot_to_pc	2026-10-19 19:01:24.159 KST	2026-10-19 19:02:22.161 KST	2026-10-19 19:01:31.175 KST	63.12
cyclone	rgb_vga	pc_to_robot	2026-10-19 19:02:34.585 KST	2026-10-19 19:03:34.079 KST	2026-10-19 19:02:47.092 KST	101.94
cyclone	rgb_vga	robot_to_pc	2026-10-19 19:03:35.801 KST	2026-10-19 19:04:35.317 KST	2026-10-19 19:04:11.318 KST	107.08
cyclone	depth_vga	pc_to_robot	2026-10-19 19:04:45.428 KST	2026-10-19 19:05:44.928 KST	2026-10-19 19:05:18.943 KST	76.58
cyclone	depth_vga	robot_to_pc	2026-10-19 19:05:46.630 KST	2026-10-19 19:06:46.131 KST	2026-10-19 19:06:02.650 KST	79.10
zenoh	small	pc_to_robot	2026-10-19 19:07:06.946 KST	2026-10-19 19:08:06.895 KST	2026-10-19 19:08:06.223 KST	35.01
zenoh	small	robot_to_pc	2026-10-19 19:08:08.575 KST	2026-10-19 19:09:08.525 KST	2026-10-19 19:08:44.701 KST	33.98
zenoh	twist	pc_to_robot	2026-10-19 19:09:18.325 KST	2026-10-19 19:10:18.274 KST	2026-10-19 19:10:00.761 KST	44.77
zenoh	twist	robot_to_pc	2026-10-19 19:10:19.953 KST	2026-10-19 19:11:19.905 KST	2026-10-19 19:11:06.284 KST	36.76
zenoh	odom	pc_to_robot				27.98

방식	프로파일	방향	첫 ACK(KST)	마지막 ACK(KST)	최대 RTT 시각(KST)	최대 RTT(ms
			2026-10-19 19:11:29.708 KST	2026-10-19 19:12:29.657 KST	2026-10-19 19:12:10.776 KST	
zenoh	odom	robot_to_pc	2026-10-19 19:12:31.334 KST	2026-10-19 19:13:31.285 KST	2026-10-19 19:13:23.228 KST	6,501.01
zenoh	scan720	pc_to_robot	2026-10-19 19:13:41.084 KST	2026-10-19 19:14:40.980 KST	2026-10-19 19:13:57.909 KST	37.40
zenoh	scan720	robot_to_pc	2026-10-19 19:14:42.645 KST	2026-10-19 19:15:42.546 KST	2026-10-19 19:14:54.676 KST	38.45
zenoh	scan1080	pc_to_robot	2026-10-19 19:15:52.367 KST	2026-10-19 19:16:52.266 KST	2026-10-19 19:16:33.883 KST	27.78
zenoh	scan1080	robot_to_pc	2026-10-19 19:16:53.934 KST	2026-10-19 19:17:53.837 KST	2026-10-19 19:17:17.554 KST	27.06
zenoh	cloud30k	pc_to_robot	2026-10-19 19:18:03.737 KST	2026-10-19 19:19:03.219 KST	2026-10-19 19:18:13.740 KST	76.81
zenoh	cloud30k	robot_to_pc	2026-10-19 19:19:04.941 KST	2026-10-19 19:20:04.413 KST	2026-10-19 19:19:21.458 KST	3,600.35
zenoh	rgb_vga	pc_to_robot	2026-10-19 19:20:18.701 KST	2026-10-19 19:21:14.145 KST	2026-10-19 19:20:18.701 KST	151.02
zenoh	rgb_vga	robot_to_pc	2026-10-19 19:21:25.348 KST	2026-10-19 19:22:23.343 KST	2026-10-19 19:21:56.141 KST	6,893.67
zenoh	depth_vga	pc_to_robot	2026-10-19 19:22:33.672 KST	2026-10-19 19:23:33.025 KST	2026-10-19 19:22:33.672 KST	231.01
zenoh	depth_vga	robot_to_pc	2026-10-19 19:23:34.795 KST	2026-10-19 19:24:34.235 KST	2026-10-19 19:24:03.621 KST	3,453.53

A.3 해석상 한계

- ACK가 없는 메시지는 `packet_traces.csv`에 개별 발송 시각이 없다. 따라서 해당 SEQ에 대응하는 실제 수신 실패 시각은 식별할 수 없다. 누락 구간의 시간은 목표 Hz로 근사할 수 있을 뿐이다.
- `resource_samples.timestamp_ns`도 벽시계 시각으로 기록되어 있으므로 CPU, 메모리, 전원 샘플을 ACK 이벤트 시간대와 연결할 수 있다. 다만 1초 샘플링으로 수 ms~수백 ms 순간적인 CPU 스파이크를 배제할 수 없다.
- 주요 지연이 발신 앱, DDS, Bridge, Router, 수신 콜백 중 어디서 발생했는지는 구간별 monotonic 계측 없이는 확인할 수 없다.
- Python 벤치마크에서 ACK 전송과 실제 ROS2 토픽 송신의 완료 의미가 다를 수 있으므로 ACK 누락을 IP 패킷 손실로 단정하지 않는다.